

# Теория графов

П.А. Петросян

Российско-Армянский (Славянский) университет  
Ереванский государственный университет

28 сентября, 2021

# Содержание

- 1 Теория графов
- 2 Основная литература
- 3 Определение графа, типы графов
- 4 Основные способы задания графов
- 5 Простейшие свойства графов
- 6 Операции над графами

# Содержание

- 1 Теория графов
- 2 Основная литература
- 3 Определение графа, типы графов
- 4 Основные способы задания графов
- 5 Простейшие свойства графов
- 6 Операции над графами

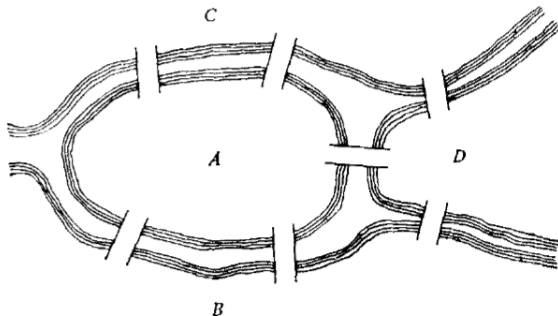
## Теория графов

*Теория графов* - это раздел дискретной математики, изучающий свойства графов, которые возникают как в пределах самой математики, так и в решении экономических и управленческих задач, в программировании, химии, конструировании и изучении электрических цепей, коммуникации, психологии, социологии, лингвистике, других областях знаний.

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".

# Теория графов

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".



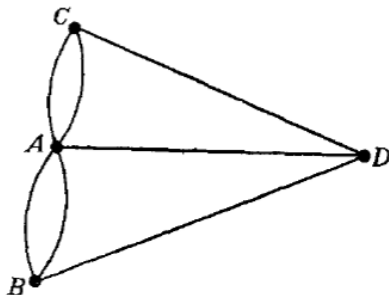
Парк в городе Кёнигсберге, 1736 г.

# Теория графов

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".

# Теория графов

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".



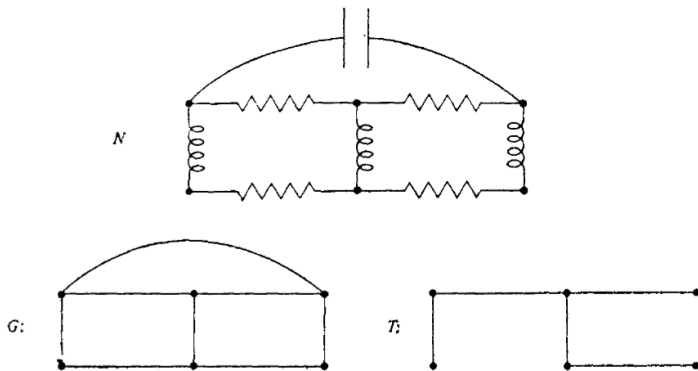
Граф к задаче о  
кёнигсбергских мостах.



- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".
- 2) В **1847 г.** Кирхгоф разработал теорию деревьев для решения совместной системы линейных алгебраических уравнений, позволяющую найти значение силы тока в каждом проводнике (дуге) и в каждом контуре рассматриваемой электрической цепи.

# Теория графов



Сеть  $N$ , соответствующий ей граф  $G$  и остов  $T$ .

# Теория графов

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".

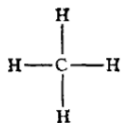
# Теория графов

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".
- 2) В **1847 г.** Кирхгоф разработал теорию деревьев для решения совместной системы линейных алгебраических уравнений, позволяющую найти значение силы тока в каждом проводнике (дуге) и в каждом контуре рассматриваемой электрической цепи.

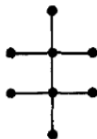
# Теория графов

- 1) Начало теории графов датируют **1736 г.**, когда Л. Эйлер решил популярную в то время "задачу о кёнигсбергских мостах".
- 2) В **1847 г.** Кирхгоф разработал теорию деревьев для решения совместной системы линейных алгебраических уравнений, позволяющую найти значение силы тока в каждом проводнике (дуге) и в каждом контуре рассматриваемой электрической цепи.
- 3) Занимаясь задачами органической химии, Кэли в **1857 г.** открыл важный класс графов, называемый деревьями. Он стремился перечислить изомеры предельных (насыщенных) углеводородов  $C_nH_{2n+2}$  с данным числом  $n$  атомов углерода.

# Теория графов



*Метан*



*Этан*



*Пропан*



*Бутан*



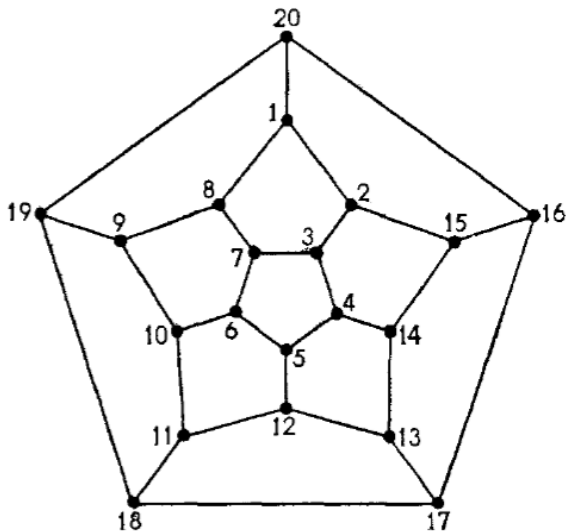
*Изобутан*

Наименьшие насыщенные углеводороды.

- 4) В игре, придуманной сэром Вильямом Гамильтоном в **1859 г.**, используется додекаэдр, каждой из 20 вершин которого приписано название известного города. Играющий должен обойти "вокруг света", найдя такой замкнутый путь, идущий по ребрам многогранника, который проходил бы через каждую вершину ровно один раз.



# Теория графов



«Вокруг света».

- 4) В игре, придуманной сэром Вильямом Гамильтоном в **1859 г.**, используется додекаэдр, каждой из 20 вершин которого приписано название известного города. Игрок должен обойти "вокруг света", найдя такой замкнутый путь, идущий по ребрам многогранника, который проходил бы через каждую вершину ровно один раз.

- 4) В игре, придуманной сэром Вильямом Гамильтоном в **1859 г.**, используется додекаэдр, каждой из 20 вершин которого приписано название известного города. Играющий должен обойти "вокруг света", найдя такой замкнутый путь, идущий по ребрам многогранника, который проходил бы через каждую вершину ровно один раз.
- 5) В **1869 г.** Жордан независимо от Кэли ввел и изучал деревья как чисто математические объекты, и доказал теорему о центре произвольного дерева.

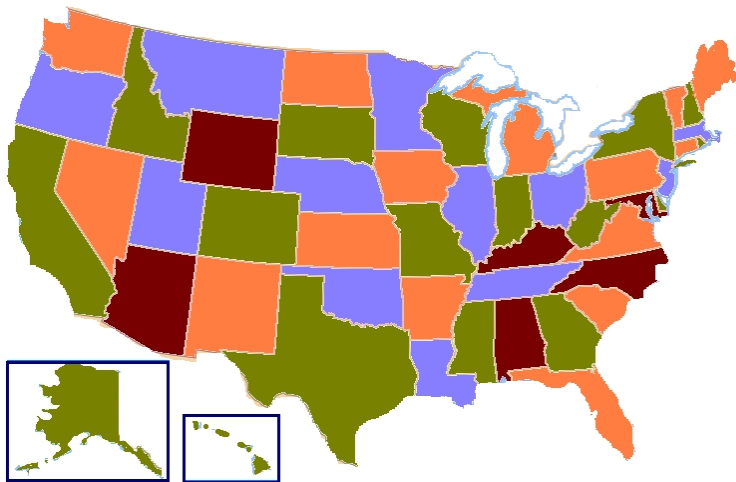
- 6) Примерно в **1850 г.** Ф. Гутри предложил следующую гипотезу (**Гипотеза четырех красок**):

любую карту на плоскости или на поверхности шара можно раскрасить только четырьмя красками таким образом, чтобы никакие две смежные страны не были одного и того же цвета, причем каждая страна должна состоять из одной связной области, а смежными называются страны, которые имеют общую границу в виде линии (а не просто одной общей точки).

# Теория графов



# Теория графов



- 7) **Теорема о четырёх красках** была доказана с помощью компьютера в **1977** году Кеннетом Appel'ем и Вольфгангом Хакеном из Иллинойского университета. Доказательство состояло из двух этапов: на первом этапе все случаи были сведены к конечному числу (около 2000) конфигураций; на втором этапе для всех этих конфигураций была написана компьютерная программа, которая окрашивала все эти конфигурации в четыре цвета.

- 7) **Теорема о четырёх красках** была доказана с помощью компьютера в **1977** году Кеннетом Appelом и Вольфгангом Хакеном из Иллинойского университета. Доказательство состояло из двух этапов: на первом этапе все случаи были сведены к конечному числу (около 2000) конфигураций; на втором этапе для всех этих конфигураций была написана компьютерная программа, которая окрашивала все эти конфигурации в четыре цвета.
- 8) В **1996** году Робертсон, Сандерс, Сеймур и Томас опубликовали более простое доказательство теоремы о четырёх красках, но по-прежнему сделанное с помощью компьютера, правда в этот раз количество рассматриваемых компьютерной программой конфигураций было равно **633**.



# Содержание

- 1 Теория графов
- 2 Основная литература**
- 3 Определение графа, типы графов
- 4 Основные способы задания графов
- 5 Простейшие свойства графов
- 6 Операции над графами

- 1 Պ.Ա. Պետրոսյան, Վ.Վ. Մկրտչյան, Ռ.Ռ. Զամալյան, Գրաֆների տեսություն, Եր., ԵՊՀ, 2015
- 2 Փ. Харари, Теория графов, М.: Мир, 1973
- 3 В.А. Емеличев, О.И. Мельников, В.И. Сарванов, Р.И. Тышкевич, Лекции по теории графов, М.: Наука, 1990
- 4 А.В. Омельченко, Теория графов, М.: МЦНМО, 2018
- 5 D.B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall, New Jersey, 2001

# Содержание

- 1 Теория графов
- 2 Основная литература
- 3 Определение графа, типы графов**
- 4 Основные способы задания графов
- 5 Простейшие свойства графов
- 6 Операции над графами

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и

$$V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}.$$

Ясно, что  $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и

$$V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}.$$

Ясно, что  $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и

$$V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}.$$

Ясно, что  $|V^{(2)}| = \binom{n}{2}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

Если нужно подчеркнуть, что  $V$  - множеством вершин, а  $E$  - множеством ребер графа  $G$ , то принято писать  $V(G)$  и  $E(G)$ , соответственно.

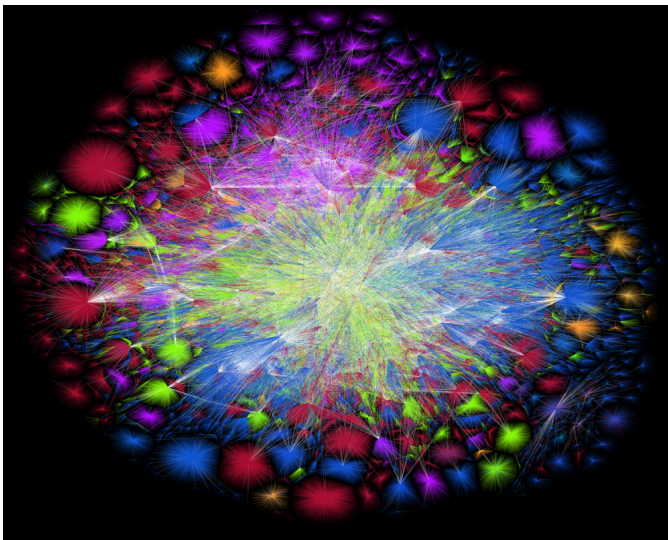
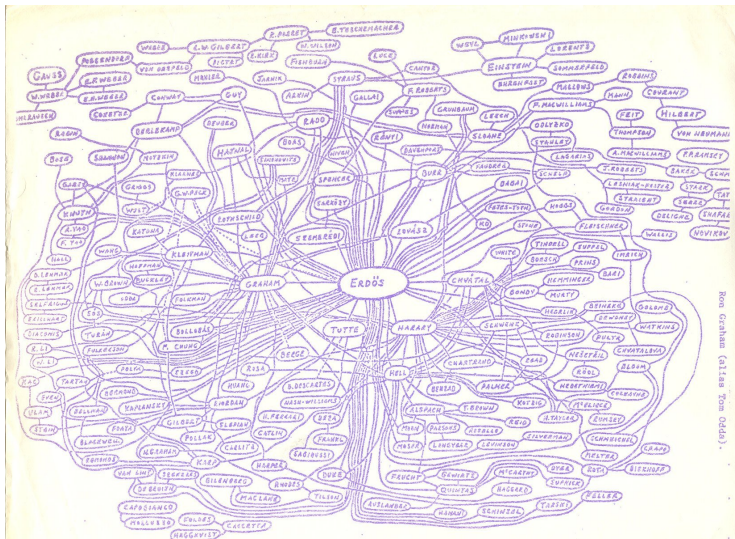


Figure 1: Интернет 2015 [The Opte Project, [www.opte.org](http://www.opte.org)]

# Сеть соавторов П. Эрдёша



From Graham (after Tom Odell).

Figure 1  
To appear in Topics in Graph Theory (V. Harary, ed.) New York Academy of Sciences (1979).



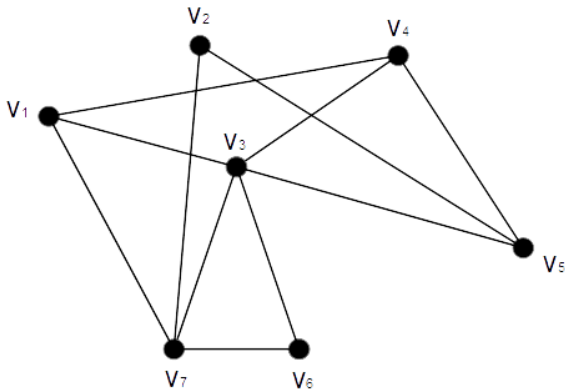
# Пример графа

Пусть  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  и  $E = \{\{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_7\}, \{v_2, v_5\}, \{v_2, v_7\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_3, v_7\}, \{v_4, v_5\}, \{v_6, v_7\}\}$ .

# Пример графа

Пусть  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  и  $E = \{\{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_7\}, \{v_2, v_5\}, \{v_2, v_7\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_3, v_6\}, \{v_3, v_7\}, \{v_4, v_5\}, \{v_6, v_7\}\}$ .

G:



# Определение графа, типы графов

## Смежность

Если в графе  $G = (V, E)$  ребро  $e = \{u, v\} \in E$ , то говорят, что вершины  $u$  и  $v$  *смежны*. Различные ребра  $e$  и  $e'$  называются *смежными*, если они имеют общую вершину.

# Определение графа, типы графов

## Смежность

Если в графе  $G = (V, E)$  ребро  $e = \{u, v\} \in E$ , то говорят, что вершины  $u$  и  $v$  *смежны*. Различные ребра  $e$  и  $e'$  называются *смежными*, если они имеют общую вершину.

## Инцидентность

Если в графе  $G = (V, E)$  ребро  $e = \{u, v\} \in E$ , то говорят, что ребро  $e$  *инцидентно* каждой из вершин  $u$  и  $v$ , а каждая из этих вершин *инцидентна* ребру  $e$ .

# Определение графа, типы графов

## Смежность

Если в графе  $G = (V, E)$  ребро  $e = \{u, v\} \in E$ , то говорят, что вершины  $u$  и  $v$  *смежны*. Различные ребра  $e$  и  $e'$  называются *смежными*, если они имеют общую вершину.

## Инцидентность

Если в графе  $G = (V, E)$  ребро  $e = \{u, v\} \in E$ , то говорят, что ребро  $e$  *инцидентно* каждой из вершин  $u$  и  $v$ , а каждая из этих вершин *инцидентна* ребру  $e$ .

Если в графе  $G = (V, E)$  ребро  $e = \{u, v\} \in E$ , то принято писать  $e = uv$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\} : u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

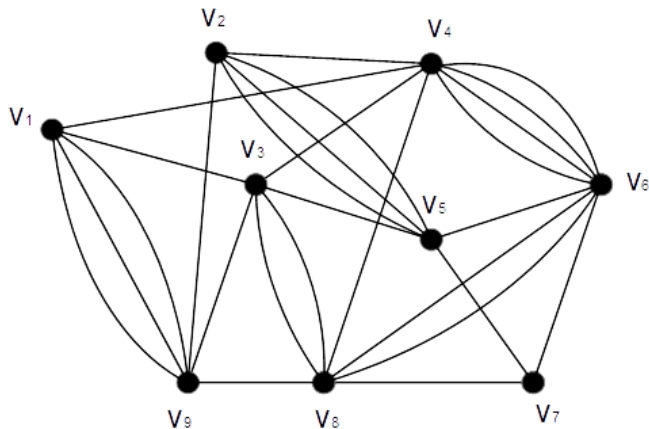
Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

## Мультиграф

Если в паре  $(V, E)$  множество  $E$  является мультиподмножеством  $V^{(2)}$ , то такая пара называется *мультиграфом*. В мультиграфе могут быть *кратные ребра*, то есть несколько ребер, соединяющих одну и ту же пару вершин.

# Пример мультиграфа

G:





# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\} : u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

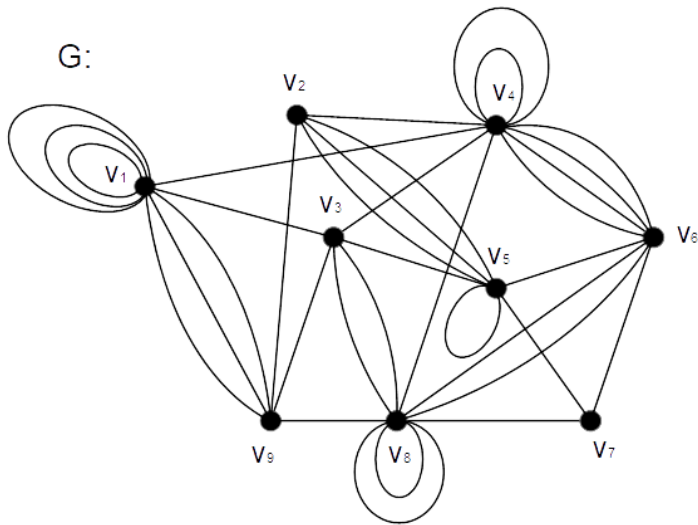
## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

## Псевдограф

Если в паре  $(V, E)$  множество  $E$  является мультиподмножеством  $V^{(2)} \cup \{vv : v \in V\}$ , то такая пара называется *псевдографом*. В псевдографе помимо кратных ребер, также могут быть *петли*, то есть ребра, соединяющие одну и ту же вершину.

# Пример псевдографа



# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

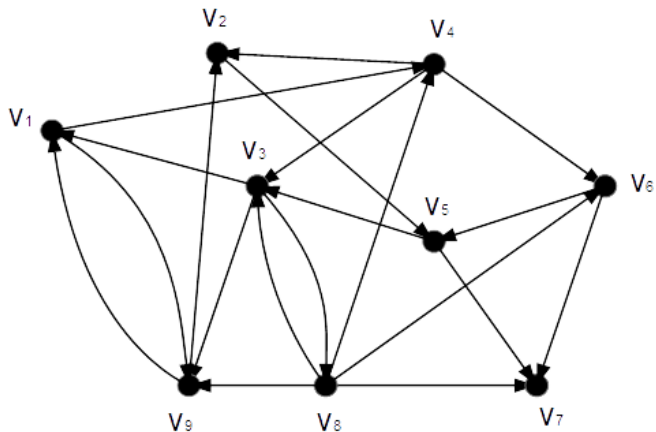
Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

## Ориентированный граф или орграф

Если в паре  $(V, E)$  множество  $E$  является множеством упорядоченных пар, то есть  $E \subseteq V \times V$ , то такая пара называется *ориентированным графом* или *орграфом*. Элементы множества  $E$  называются *ориентированными ребрами* или *дугами*.

# Пример орграфа

G:



# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\} : u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

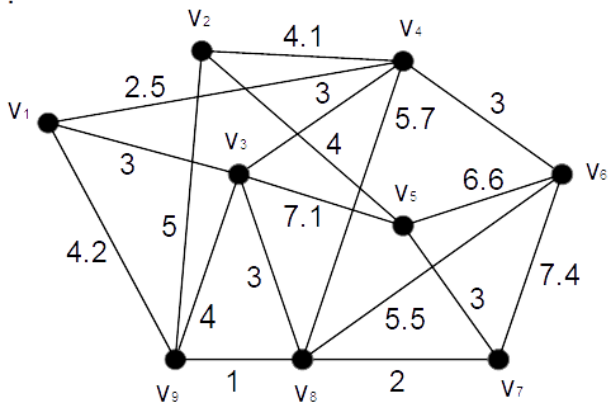
## Взвешенный граф

Тройка  $(V, E, w)$ , где  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ , называется *взвешенным графом* и обозначается через  $G_w$ , причем  $w$  называется *весовой функцией*.



# Пример взвешенного графа

$G_w$ :



# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

# Определение графа, типы графов

Пусть  $V = \{v_1, \dots, v_n\}$  - конечное непустое множество и  $V^{(2)} = \{\{u, v\}: u, v \in V \text{ и } u \neq v\}$ . Предположим, что  $E \subseteq V^{(2)}$ .

## Граф

Пара  $(V, E)$  называется *графом* и обозначается через  $G$ , причем принято писать, что граф  $G = (V, E)$ . Множество  $V$  называется *множеством вершин*, а множество  $E$  - *множеством ребер* графа  $G$ .

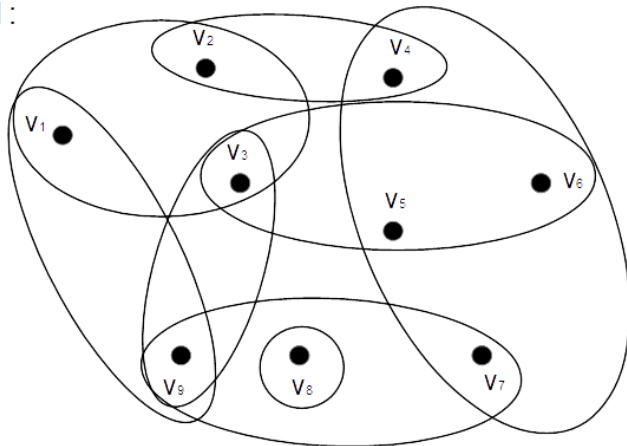
Пусть  $2^V$  - булеан множества  $V$ . Предположим, что  $\mathcal{E} \subseteq 2^V \setminus \{\emptyset\}$ .

## Гиперграф

Пара  $(V, \mathcal{E})$  называется *гиперграфом* и обозначается через  $\mathcal{H}$ , причем элементы множества  $\mathcal{E}$  называются *гиперребрами*.

# Пример гиперграфа

H:



# Содержание

- 1 Теория графов
- 2 Основная литература
- 3 Определение графа, типы графов
- 4 Основные способы задания графов**
- 5 Простейшие свойства графов
- 6 Операции над графами

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).
- 3) С помощью матрицы смежности.

Пусть  $G = (V, E)$ -граф, где  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ .

Определим бинарную матрицу  $A(G) = \|a_{ij}\|_n^n$  порядка  $n \times n$  следующим образом:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ смежна вершине } v_j, \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где  $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ . Эта матрица называется *матрицей смежности* графа  $G$ .



# Основные способы задания графов

## 3) С помощью матрицы смежности.

Пусть  $G = (V, E)$ -граф, где  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ .

Определим бинарную матрицу  $A(G) = \|a_{ij}\|_n^n$  порядка  $n \times n$  следующим образом:

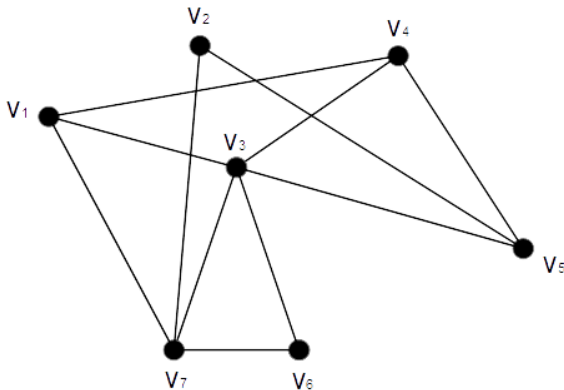
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ смежна вершине } v_j, \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где  $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n$ . Эта матрица называется *матрицей смежности* графа  $G$ . Заметим, что для любого  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ),  $a_{ii} = 0$ , и для любых  $i, j$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ),  $a_{ij} = a_{ji}$ . Отсюда следует, что граф - *антирефлексивное и симметричное бинарное отношение* заданное на множестве  $V$ .

# Пример графа

Пусть  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  и  $E = \{v_1v_3, v_1v_4, v_1v_7, v_2v_5, v_2v_7, v_3v_4, v_3v_5, v_3v_6, v_3v_7, v_4v_5, v_6v_7\}$ .

G:



# Основные способы задания графов

Пусть  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  и  $E = \{v_1v_3, v_1v_4, v_1v_7, v_2v_5, v_2v_7, v_3v_4, v_3v_5, v_3v_6, v_3v_7, v_4v_5, v_6v_7\}$ .

Тогда матрица смежности  $A(G)$  графа  $G$  имеет следующий вид:

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).
- 3) С помощью матрицы смежности.

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).
- 3) С помощью матрицы смежности.
- 4) С помощью матрицы инцидентности.

Пусть  $G = (V, E)$ -граф, где  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  и  $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ . Определим бинарную матрицу  $B(G) = ||b_{ij}||_n^m$  порядка  $n \times m$  следующим образом:

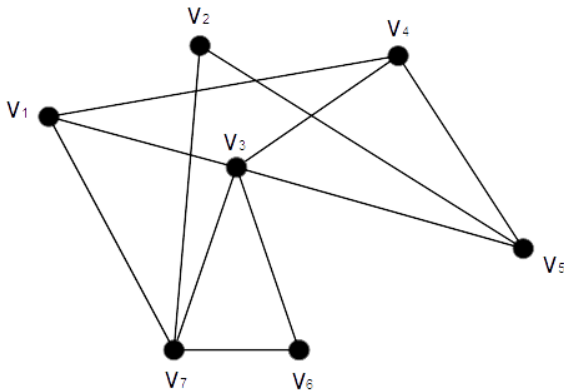
$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ инцидентна ребру } e_j, \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где  $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$ . Эта матрица называется *матрицей инцидентности* графа  $G$ . Заметим, что каждый столбец матрицы инцидентности содержит в точности две единицы.

# Пример графа

Пусть  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  и  $E = \{v_1v_3, v_1v_4, v_1v_7, v_2v_5, v_2v_7, v_3v_4, v_3v_5, v_3v_6, v_3v_7, v_4v_5, v_6v_7\}$ .

G:





# Основные способы задания графов

Пусть  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  и  $E = \{\underbrace{v_1v_3}_{e_1}, \underbrace{v_1v_4}_{e_2}, \underbrace{v_1v_7}_{e_3}, \underbrace{v_2v_5}_{e_4},$   
 $\underbrace{v_2v_7}_{e_5}, \underbrace{v_3v_4}_{e_6}, \underbrace{v_3v_5}_{e_7}, \underbrace{v_3v_6}_{e_8}, \underbrace{v_3v_7}_{e_9}, \underbrace{v_4v_5}_{e_{10}}, \underbrace{v_6v_7}_{e_{11}}\}.$

Тогда матрица инцидентности  $B(G)$  графа  $G$  имеет следующий вид:

$$B(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).
- 3) С помощью матрицы смежности.

# Основные способы задания графов

- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).
- 3) С помощью матрицы смежности.
- 4) С помощью матрицы инцидентности.

# Основные способы задания графов

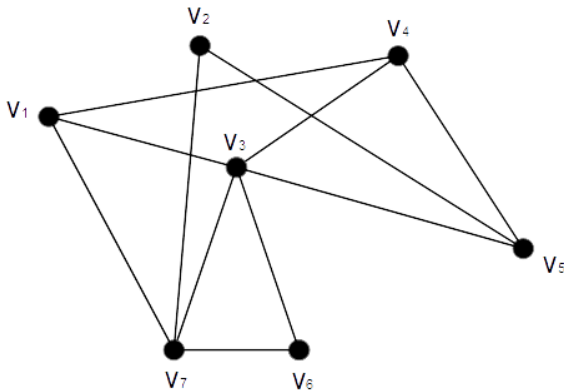
- 1) Множеством вершин и множеством ребер графа.
- 2) Геометрическое представление (диаграммы).
- 3) С помощью матрицы смежности.
- 4) С помощью матрицы инцидентности.
- 5) С помощью списка смежности вершин.

Пусть  $G = (V, E)$ -граф, где  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ . Тогда граф  $G$  можно представить с помощью массива из  $n$  элементов, где  $i$ -ый элемент этого массива - это указатель на список вершин, смежных с вершиной  $v_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ).

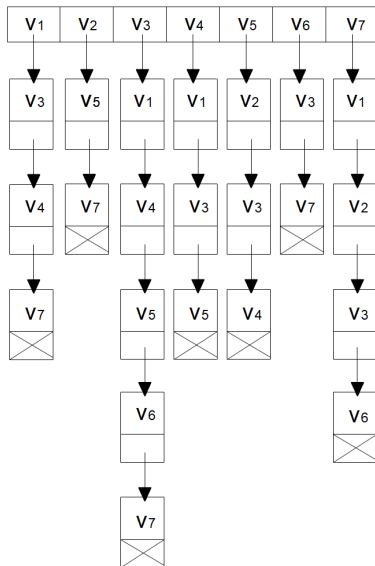
# Пример графа

Пусть  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7\}$  и  $E = \{v_1v_3, v_1v_4, v_1v_7, v_2v_5, v_2v_7, v_3v_4, v_3v_5, v_3v_6, v_3v_7, v_4v_5, v_6v_7\}$ .

G:



# Список смежности вершин





# Содержание

- 1 Теория графов
- 2 Основная литература
- 3 Определение графа, типы графов
- 4 Основные способы задания графов
- 5 Простейшие свойства графов**
- 6 Операции над графами

# Простейшие свойства графов

## $(n, m)$ -граф

Граф  $G = (V, E)$  называется  $(n, m)$ -графом, если  $|V| = n$  и  $|E| = m$ .

# Простейшие свойства графов

## $(n, m)$ -граф

Граф  $G = (V, E)$  называется  $(n, m)$ -графом, если  $|V| = n$  и  $|E| = m$ .

## Степень вершины

Степенью вершины  $v$  в графе  $G$  (обозначается  $d_G(v)$  или  $d(v)$ ) называется число ребер, инцидентных вершине  $v$ .

# Простейшие свойства графов

## $(n, m)$ -граф

Граф  $G = (V, E)$  называется  $(n, m)$ -графом, если  $|V| = n$  и  $|E| = m$ .

## Степень вершины

Степенью вершины  $v$  в графе  $G$  (обозначается  $d_G(v)$  или  $d(v)$ ) называется число ребер, инцидентных вершине  $v$ .

## Изолированные и висячие вершины

Вершина  $v$  графа  $G$  называется *изолированной*, если  $d_G(v) = 0$ , и *висячей*, если  $d_G(v) = 1$ .

# Простейшие свойства графов

## Минимальная и максимальная степень вершин графа

Для графа  $G$  определим числа  $\delta(G)$  и  $\Delta(G)$  следующим образом:

$$\delta(G) = \min_{v \in V(G)} d_G(v) \quad \text{и} \quad \Delta(G) = \max_{v \in V(G)} d_G(v),$$

причем  $\delta(G)$  называется *минимальной степенью вершин графа  $G$* , а  $\Delta(G)$  называется *максимальной степенью вершин графа  $G$* .

# Простейшие свойства графов

## Минимальная и максимальная степень вершин графа

Для графа  $G$  определим числа  $\delta(G)$  и  $\Delta(G)$  следующим образом:

$$\delta(G) = \min_{v \in V(G)} d_G(v) \quad \text{и} \quad \Delta(G) = \max_{v \in V(G)} d_G(v),$$

причем  $\delta(G)$  называется *минимальной степенью вершин графа  $G$* , а  $\Delta(G)$  называется *максимальной степенью вершин графа  $G$* .

Ясно, что для любого графа  $G$  верны следующие неравенства:

$$0 \leq \delta(G) \leq \Delta(G) \leq |V(G)| - 1.$$

# Простейшие свойства графов

## Регулярный (однородный) граф

Если в графе  $G$ ,  $\delta(G) = \Delta(G)$ , то граф  $G$  называется *регулярным* (или *однородным*). Если  $\delta(G) = \Delta(G) = r$ , то граф  $G$  называется  *$r$ -регулярным* (или  *$r$ -однородным*).

# Простейшие свойства графов

## Регулярный (однородный) граф

Если в графе  $G$ ,  $\delta(G) = \Delta(G)$ , то граф  $G$  называется *регулярным* (или *однородным*). Если  $\delta(G) = \Delta(G) = r$ , то граф  $G$  называется  *$r$ -регулярным* (или  *$r$ -однородным*).

## Полный граф

Граф  $G$  называется *полным*, если любые две его вершины смежны. Полный граф с  $n$  вершинами обозначим через  $K_n$ .



# Простейшие свойства графов

## Регулярный (однородный) граф

Если в графе  $G$ ,  $\delta(G) = \Delta(G)$ , то граф  $G$  называется *регулярным* (или *однородным*). Если  $\delta(G) = \Delta(G) = r$ , то граф  $G$  называется  *$r$ -регулярным* (или  *$r$ -однородным*).

## Полный граф

Граф  $G$  называется *полным*, если любые две его вершины смежны. Полный граф с  $n$  вершинами обозначим через  $K_n$ .

Ясно, что  $K_n$  - это  $(n - 1)$ -регулярный граф, который имеет  $\binom{n}{2}$  ребер. Граф  $K_3$  называется *треугольником*.

# Простейшие свойства графов

Следующее утверждение является исторически первой теоремой теории графов.

# Простейшие свойства графов

Следующее утверждение является исторически первой теоремой теории графов.

## Теорема (Л. Эйлер)

В любом графе  $G$  имеет место равенство

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|.$$

# Простейшие свойства графов

Следующее утверждение является исторически первой теоремой теории графов.

## Теорема (Л. Эйлер)

В любом графе  $G$  имеет место равенство

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|.$$

## Доказательство

Так как любое ребро графа  $G$  инцидентно в точности двум вершинам, то в сумму степеней вершин графа каждое ребро вносит двойку.  $\square$

# Простейшие свойства графов

## Следствие 1

В любом графе  $G$  число вершин с нечётной степенью чётно.

# Простейшие свойства графов

## Следствие 1

В любом графе  $G$  число вершин с нечётной степенью чётно.

## Доказательство

Разобьём сумму степеней вершин графа  $G$  на две суммы: сумма степеней вершин с чётной степенью и сумма степеней вершин с нечётной степенью. Тогда, получим

$$2|E(G)| = \sum_{v \in V(G)} d_G(v) = \sum_{v_{\text{чёт}} \in V(G)} d_G(v_{\text{чёт}}) + \sum_{v_{\text{нечёт}} \in V(G)} d_G(v_{\text{нечёт}}).$$

Так как  $\sum_{v_{\text{чёт}} \in V(G)} d_G(v_{\text{чёт}})$  - чётное число, то

$\sum_{v_{\text{нечёт}} \in V(G)} d_G(v_{\text{нечёт}})$  - также чётное число, откуда следует утверждение следствия.  $\square$

## Следствие 2

Если  $G$  - это  $r$ -регулярный  $(n, m)$ -граф, то

$$m = \frac{n \cdot r}{2}.$$

# Простейшие свойства графов

## Следствие 2

Если  $G$  - это  $r$ -регулярный  $(n, m)$ -граф, то

$$m = \frac{n \cdot r}{2}.$$

## Доказательство

Так как

$$2m = \sum_{v \in V(G)} d_G(v) = n \cdot r,$$

то  $m = \frac{n \cdot r}{2}$ .  $\square$



# Простейшие свойства графов

## Теорема Мантеля

Если  $(n, m)$ -граф  $G$  не содержит треугольников, то

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

# Простейшие свойства графов

## Теорема Мантеля

Если  $(n, m)$ -граф  $G$  не содержит треугольников, то

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

## Доказательство

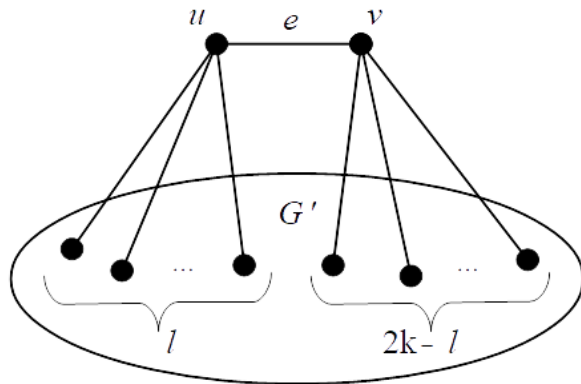
Докажем теорему по индукции для чётных  $n$ .

Утверждение теоремы очевидно для  $n \leq 4$ . Предположим, что утверждение теоремы справедливо для всех чётных значений  $n \leq 2k$ . Рассмотрим граф  $G$  с  $n = 2k + 2$  вершинами, который не содержит треугольников.

Предположим, что в графе  $G$  существует ребро  $e = uv \in E(G)$ . Рассмотрим граф  $G' = G - u - v$ .

# Простейшие свойства графов

$G$ :



# Простейшие свойства графов

## Доказательство

Рассмотрим граф  $G' = G - u - v$ . Так как граф  $G'$  не содержит треугольников и  $|V(G')| = 2k$ , то по предположению индукции в графе  $G'$  число ребер не превосходит  $\left\lfloor \frac{|V(G')|^2}{4} \right\rfloor = k^2$ . Ясно, что в графе  $G$  нет такой вершины  $w$ , что вершины  $u$  и  $v$  одновременно смежны с  $w$ . Отсюда следует, что если вершина  $u$  смежна с  $l$  вершинами графа  $G'$ , то вершина  $v$  может быть смежна самое большее с  $2k - l$  вершинами графа  $G'$ . Следовательно,

$$m = |E(G)| \leq |E(G')| + l + 2k - l + 1 \leq k^2 + 2k + 1 = \left\lfloor \frac{(2k+2)^2}{4} \right\rfloor.$$

□

# Простейшие свойства графов

## Теорема Мантеля

Если  $(n, m)$ -граф  $G$  не содержит треугольников, то

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

# Простейшие свойства графов

## Теорема Мантеля

Если  $(n, m)$ -граф  $G$  не содержит треугольников, то

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

## Следствие

Любой  $\left(n, \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1\right)$ -граф  $G$  ( $n \geq 3$ ) содержит треугольник.

# Простейшие свойства графов

## Теорема Мантеля

Если  $(n, m)$ -граф  $G$  не содержит треугольников, то

$$m \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor.$$

## Следствие

Любой  $(n, \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1)$ -граф  $G$  ( $n \geq 3$ ) содержит треугольник.

Заметим, что для каждого  $n$  существует  $(n, \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor)$ -граф, не содержащий треугольников. Такой граф можно построить следующим образом: возьмем два множества  $X$  и  $Y$ , одно из которых содержит  $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$  вершин, а второе -  $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$  вершин, и соединим каждую вершину из  $X$  с каждой вершиной из  $Y$ .

# Простейшие свойства графов

## Равенство графов

Графы  $G$  и  $H$  *равны* (обозначается  $G = H$ ), если  $V(G) = V(H)$  и  $E(G) = E(H)$ .



# Простейшие свойства графов

## Равенство графов

Графы  $G$  и  $H$  *равны* (обозначается  $G = H$ ), если  $V(G) = V(H)$  и  $E(G) = E(H)$ .

## Изоморфизм графов

Графы  $G$  и  $H$  *изоморфны* (обозначается  $G \cong H$ ), если существует взаимно однозначное соответствие  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  такое, что  $uv \in E(G) \Leftrightarrow f(u)f(v) \in E(H)$ .

Если графы  $G$  и  $H$  не являются изоморфными, то принято этот факт обозначать через  $G \not\cong H$ .

# Простейшие свойства графов

## Равенство графов

Графы  $G$  и  $H$  *равны* (обозначается  $G = H$ ), если  $V(G) = V(H)$  и  $E(G) = E(H)$ .

## Изоморфизм графов

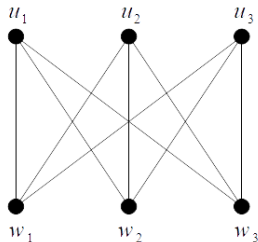
Графы  $G$  и  $H$  *изоморфны* (обозначается  $G \cong H$ ), если существует взаимно однозначное соответствие  $f: V(G) \rightarrow V(H)$  такое, что  $uv \in E(G) \Leftrightarrow f(u)f(v) \in E(H)$ .

Если графы  $G$  и  $H$  не являются изоморфными, то принято этот факт обозначать через  $G \not\cong H$ .

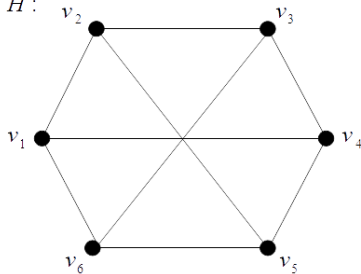
Заметим, что изоморфизм графов - это отношение эквивалентности на множестве графов.

# Простейшие свойства графов

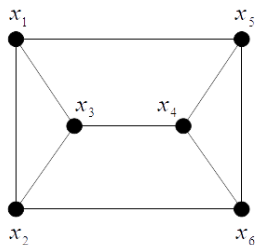
$G$ :



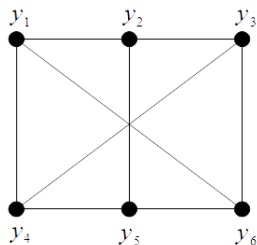
$H$ :



$F$ :



$K$ :



# Простейшие свойства графов

## Подграф

Граф  $H$  называется *подграфом* графа  $G$  (обозначается  $H \subseteq G$ ), если  $V(H) \subseteq V(G)$  и  $E(H) \subseteq E(G)$ .

Если граф  $H$  не является подграфом графа  $G$ , то принято этот факт обозначать через  $H \not\subseteq G$ .

# Простейшие свойства графов

## Подграф

Граф  $H$  называется *подграфом* графа  $G$  (обозначается  $H \subseteq G$ ), если  $V(H) \subseteq V(G)$  и  $E(H) \subseteq E(G)$ .

Если граф  $H$  не является подграфом графа  $G$ , то принято этот факт обозначать через  $H \not\subseteq G$ .

## Остовный подграф

Подграф  $H$  графа  $G$  называется *остовным*, если  $V(H) = V(G)$ .

# Простейшие свойства графов

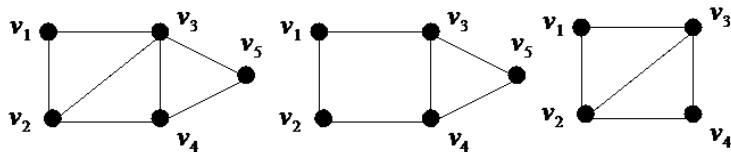
## Порожденный (индуцированный) подграф

Пусть  $G = (V, E)$  - граф и  $S \subseteq V(G)$ . Подграф  $G[S]$  графа  $G$  называется *порожденным (индуцированным) подграфом*, если  $V(G[S]) = S$  и  $E(G[S]) = \{uv : u, v \in S \text{ и } uv \in E(G)\}$ .

# Простейшие свойства графов

## Порожденный (индуцированный) подграф

Пусть  $G = (V, E)$  - граф и  $S \subseteq V(G)$ . Подграф  $G[S]$  графа  $G$  называется *порожденным (индуцированным) подграфом*, если  $V(G[S]) = S$  и  $E(G[S]) = \{uv : u, v \in S \text{ и } uv \in E(G)\}$ .



# Содержание

- 1 Теория графов
- 2 Основная литература
- 3 Определение графа, типы графов
- 4 Основные способы задания графов
- 5 Простейшие свойства графов
- 6 Операции над графами**



# Операции над графами

## Удаление вершины

Пусть дан граф  $G$ , где  $|V(G)| \geq 2$ , и вершина  $v \in V(G)$ . Тогда удаление вершины  $v$  из графа  $G$  приводит к подграфу  $G - v$ , где

$$V(G - v) = V(G) \setminus \{v\}$$

и

$$E(G - v) = E(G) \setminus \{e : e \text{ инцидентно } v\}.$$

# Операции над графами

## Удаление вершины

Пусть дан граф  $G$ , где  $|V(G)| \geq 2$ , и вершина  $v \in V(G)$ . Тогда удаление вершины  $v$  из графа  $G$  приводит к подграфу  $G - v$ , где

$$V(G - v) = V(G) \setminus \{v\}$$

и

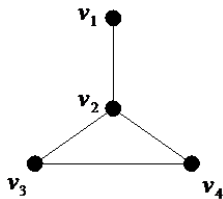
$$E(G - v) = E(G) \setminus \{e : e \text{ инцидентно } v\}.$$

## Добавление вершины

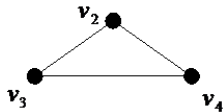
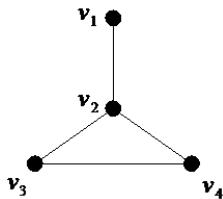
Пусть дан граф  $G$  и вершина  $v \notin V(G)$ . Тогда добавление вершины  $v$  к графу  $G$  образует граф  $G + v$ , где

$$V(G + v) = V(G) \cup \{v\} \quad \text{и} \quad E(G + v) = E(G).$$

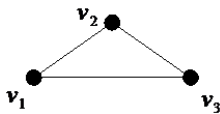
## Графы $G$ и $G - v_1$



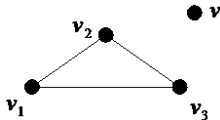
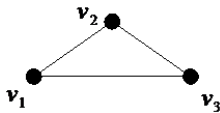
# Графы $G$ и $G - v_1$



# Графы $G$ и $G + v$



# Графы $G$ и $G + v$



# Операции над графами

## Удаление ребра

Пусть дан граф  $G$  и ребро  $e \in E(G)$ . Тогда *удаление ребра*  $e$  из графа  $G$  приводит к подграфу  $G - e$ , где

$$V(G - e) = V(G) \quad \text{и} \quad E(G - e) = E(G) \setminus \{e\}.$$

# Операции над графами

## Удаление ребра

Пусть дан граф  $G$  и ребро  $e \in E(G)$ . Тогда *удаление ребра*  $e$  из графа  $G$  приводит к подграфу  $G - e$ , где

$$V(G - e) = V(G) \quad \text{и} \quad E(G - e) = E(G) \setminus \{e\}.$$

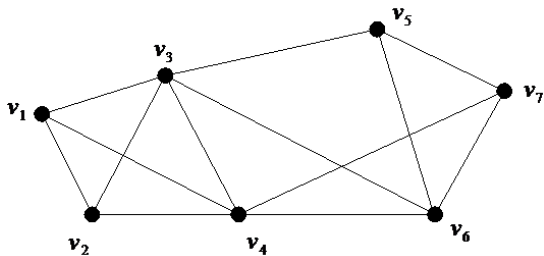
## Добавление ребра

Пусть дан граф  $G$  и ребро  $e = uv \notin E(G)$  ( $u, v \in V(G)$ ). Тогда *добавление ребра*  $e$  к графу  $G$  образует граф  $G + e$ , где

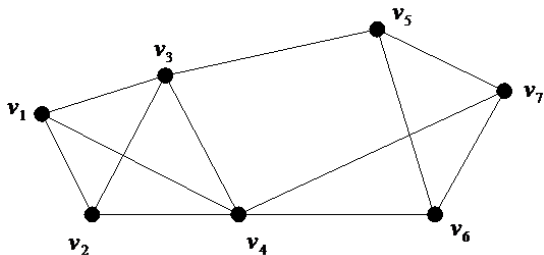
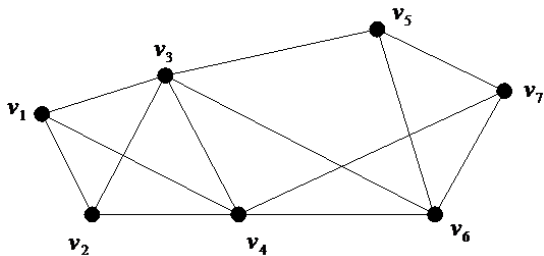
$$V(G + e) = V(G) \quad \text{и} \quad E(G + e) = E(G) \cup \{e\}.$$



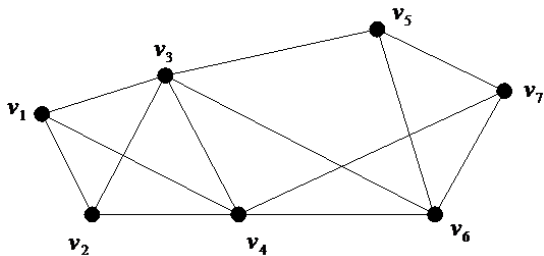
## Графы $G$ и $G - v_3v_6$



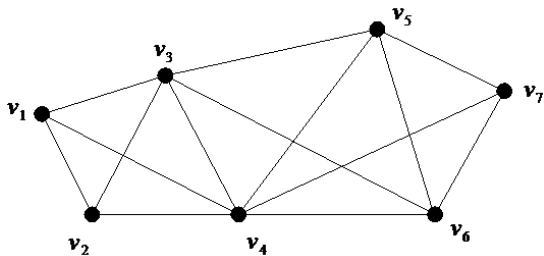
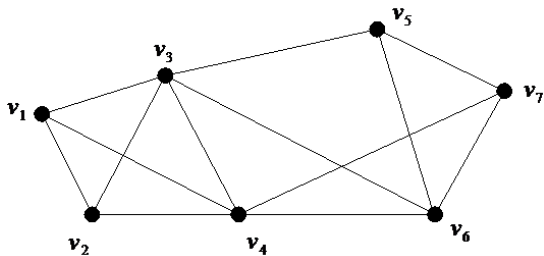
## Графы $G$ и $G - v_3v_6$



## Графы $G$ и $G + v_4v_5$



## Графы $G$ и $G + v_4v_5$



# Операции над графами

## Подразбиение ребра

Пусть дан граф  $G$  и ребро  $e = uv \in E(G)$ . Тогда *подразбиение ребра*  $e$  графа  $G$  образует граф  $G_e$ , где

$$V(G_e) = V(G) \cup \{w\} \quad (w \notin V(G))$$

и

$$E(G_e) = (E(G) \setminus \{e\}) \cup \{uw, wv\}.$$

# Операции над графами

## Подразбиение ребра

Пусть дан граф  $G$  и ребро  $e = uv \in E(G)$ . Тогда *подразбиение ребра*  $e$  графа  $G$  образует граф  $G_e$ , где

$$V(G_e) = V(G) \cup \{w\} \quad (w \notin V(G))$$

и

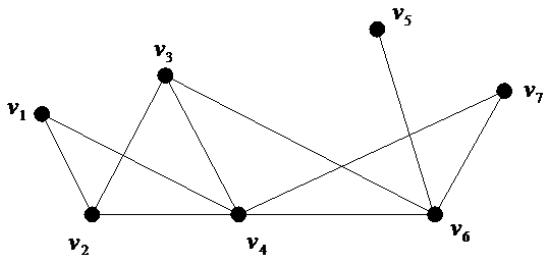
$$E(G_e) = (E(G) \setminus \{e\}) \cup \{uw, wv\}.$$

## Дополнение графа

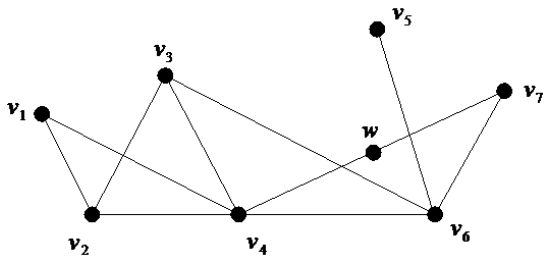
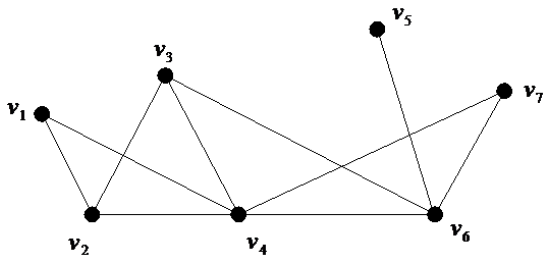
*Дополнением графа*  $G$  назовем граф  $\bar{G}$ , где

$$V(\bar{G}) = V(G) \quad \text{и} \quad E(\bar{G}) = \{uv : u, v \in V(\bar{G}) \text{ и } uv \notin E(G)\}.$$

# Графы $G$ и $G_{v_4v_7}$

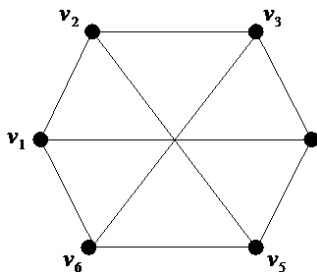


# Графы $G$ и $G_{v_4v_7}$

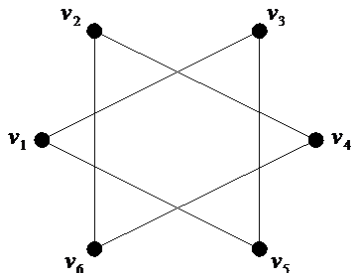
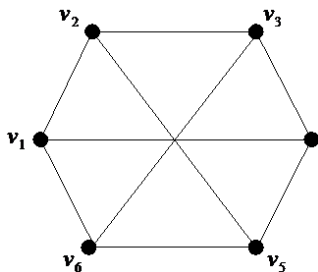




# Граф $G$ и его дополнение $\overline{G}$



# Граф $G$ и его дополнение $\overline{G}$



# Операции над графами

## Объединение графов

Пусть даны графы  $G$  и  $H$ , где  $V(G) \cap V(H) = \emptyset$ .

Объединением графов  $G$  и  $H$  назовем граф  $G \cup H$ , где

$$V(G \cup H) = V(G) \cup V(H) \quad \text{и} \quad E(G \cup H) = E(G) \cup E(H).$$

# Операции над графами

## Объединение графов

Пусть даны графы  $G$  и  $H$ , где  $V(G) \cap V(H) = \emptyset$ .

Объединением графов  $G$  и  $H$  назовем граф  $G \cup H$ , где

$$V(G \cup H) = V(G) \cup V(H) \quad \text{и} \quad E(G \cup H) = E(G) \cup E(H).$$

## Соединение графов

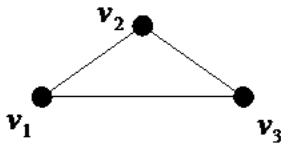
Пусть даны графы  $G$  и  $H$ , где  $V(G) \cap V(H) = \emptyset$ . Соединением графов  $G$  и  $H$  назовем граф  $G + H$ , где

$$V(G + H) = V(G) \cup V(H)$$

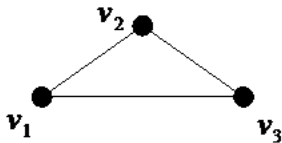
и

$$E(G + H) = E(G) \cup E(H) \cup \{uv : u \in V(G) \text{ и } v \in V(H)\}.$$

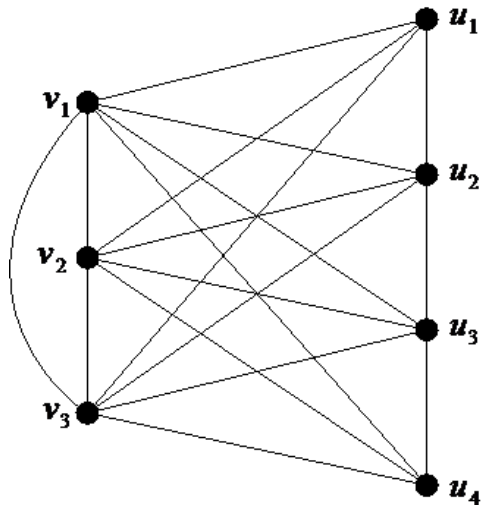
# Графы $G$ , $H$ и $G \cup H$



# Графы $G, H$ и $G \cup H$



# Граф $G + H$



# Операции над графами

Заметим, что *полный двудольный граф*  $K_{m,n}$  можно определить как соединение  $\overline{K_m} + \overline{K_n}$ .



# Операции над графами

Заметим, что *полный двудольный граф*  $K_{m,n}$  можно определить как соединение  $\overline{K_m} + \overline{K_n}$ .

## Декартово произведение графов

Пусть даны графы  $G$  и  $H$ , где  $V(G) \cap V(H) = \emptyset$ . *Декартовым произведением графов  $G$  и  $H$  назовем граф  $G \square H$ , где*

$$V(G \square H) = V(G) \times V(H) \quad \text{и}$$

$$E(G \square H) = \{(u_1, v_1)(u_2, v_2) : (u_1 = u_2 \text{ и } v_1 v_2 \in E(H)) \text{ или } (v_1 = v_2 \text{ и } u_1 u_2 \in E(G))\}.$$

# Операции над графами

Заметим, что *полный двудольный граф*  $K_{m,n}$  можно определить как соединение  $\overline{K_m} + \overline{K_n}$ .

## Декартово произведение графов

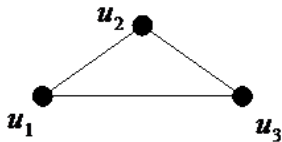
Пусть даны графы  $G$  и  $H$ , где  $V(G) \cap V(H) = \emptyset$ . *Декартовым произведением графов  $G$  и  $H$*  назовем граф  $G \square H$ , где

$$V(G \square H) = V(G) \times V(H) \quad \text{и}$$

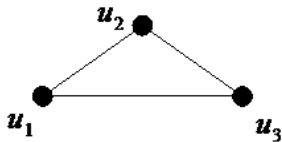
$$E(G \square H) = \{(u_1, v_1)(u_2, v_2) : (u_1 = u_2 \text{ и } v_1 v_2 \in E(H)) \text{ или } (v_1 = v_2 \text{ и } u_1 u_2 \in E(G))\}.$$

Заметим, что  *$n$ -мерный куб*  $Q_n$  можно определить как декартово произведение  $\underbrace{K_2 \square K_2 \square \dots \square K_2}_n$ .

# Графы $G$ и $H$



# Графы $G$ и $H$



# Граф $G \square H$

